

浙江大学实验报告

专业: 生物医学工程

姓名: _____

学号: _____

日期: 2025/10/22

地点: 东 3-201

课程名称: 电路与模拟电子技术实验 指导老师: 周晶 成绩: _____

实验名称: 交流无源一端口电路等效参数的测量研究 实验类型: _____ 同组学生姓名: _____

一、实验目的和要求

1. 学习无源一端口网络等效参数的电压三角形测定方法;
2. 掌握判定待测无源一端口网络性质的方法;
3. 学习间接测量过程中的误差传递分析;
4. 了解交流电路中 R、L、C 元件频率与阻抗关系;
5. 了解交流电路中 R、L、C 元件端电压电流相位关系;
6. 掌握利用示波器测量交流参数的方法;

二、实验内容和原理

1. 实验内容

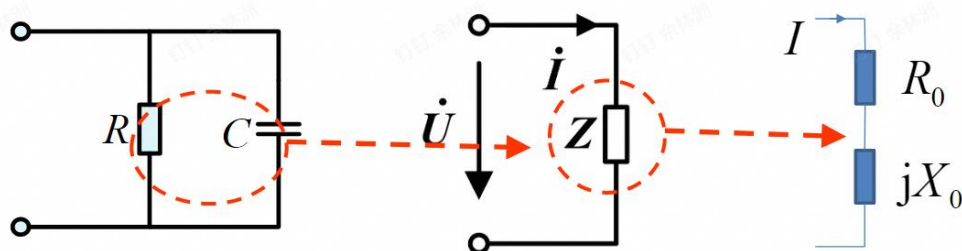
- (1) 测量 R-C 电路的总阻抗;
- (2) 测量 R-C 电路的时间差, 画出电路的幅频特性和相频特性;
- (3) 测量 R-L 电路的时间差, 画出电路的幅频特性和相频特性;

2. 实验原理

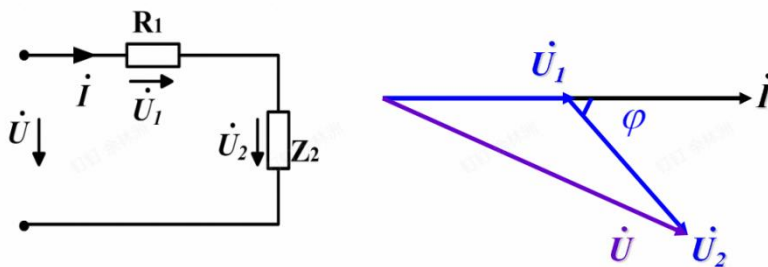
(1) 电压三角形法

任意无源交流一端口网络, 其等效参数都可以用一个等效阻抗(入端阻抗)来表示, 当端口电压和端口流的参考方向一致时, 其复数阻抗可以写作:

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R_0 + jX_0, \quad X_0 < 0$$



电压三角形法测量线路如下图所示, 外加一电阻 R_1 , Z_2 为等效阻抗, 用电压表分别测量电压 U , U_1 , U_2 的值, 画出电压相量图。



实验名称：交流无源一端口电路等效参数的测量研究 姓名：_____

学号：_____

$$\cos\varphi = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2}$$

有如下关系式：

$$R_0 = \frac{U_2 \cos\varphi}{I} = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1I}, \quad |X_0| = \frac{U_2 \sin\varphi}{I} = \frac{U_2}{I} \sqrt{1 - \left(\frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2}\right)^2}$$

(2) 实验误差修正

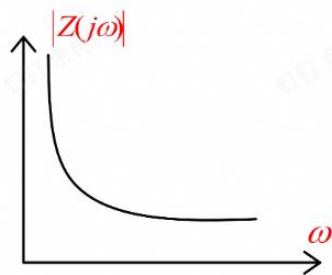
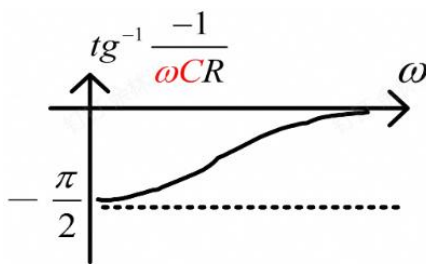
误差传递公式如下：

$$\frac{dR_0}{R_0} = \frac{1}{U^2 - U_1^2 - U_2^2} \left[2U^2 \frac{dU}{U} + (U_2^2 - U^2 - U_1^2) \frac{dU_1}{U_1} - 2U_2^2 \frac{dU_2}{U_2} \right] - \frac{dI}{I}$$

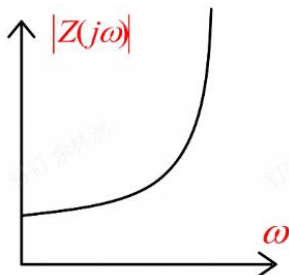
$$\frac{d|X_0|}{|X_0|} = -\frac{dI}{I} - \frac{U^2 \cos\varphi}{U_1U_2 \sin^2\varphi} \frac{dU}{U} + \frac{U_1 + U_2 \cos\varphi}{U_2 \sin\varphi \tan\varphi} \frac{dU_1}{U_1} + \frac{U_1 + U_2 \cos\varphi}{U_1 \sin^2\varphi} \frac{dU_2}{U_2}$$

考察 R_1 对于 R_0 , $|X_0|$ 的影响, 可得 $U_1=U_2$ 时误差取最小值, 也即 $R_1=|Z|$ 时误差最小。

(3) R-C 电路的幅频相频特性

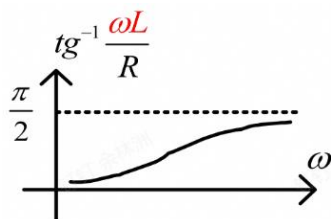
基于公式 $Z = R + \frac{1}{j\omega C}$, 其理论端电压电流幅频特性曲线如下：基于 $\varphi = \arctan \frac{-1}{\omega CR}$, 理论端电压电流幅频特性曲线如下：

(4) R-L 电路的幅频相频特性

基于公式 $Z = R + j\omega L$, 其理论端电压电流幅频特性曲线如下：基于 $\varphi = \arctan \frac{\omega L}{R}$, 理论端电压电流幅频特性曲线如下：

实验名称：交流无源一端口电路等效参数的测量研究 姓名：_____

学号：_____



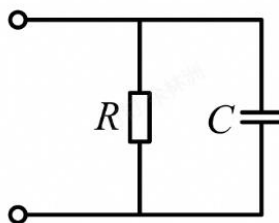
三、主要仪器设备

1. 信号发生器
2. 220V 三相交流电源与变压器
3. 元件箱实验板
4. 示波器
5. 交流毫伏表
6. 电阻箱、电容、电感
7. 导线若干

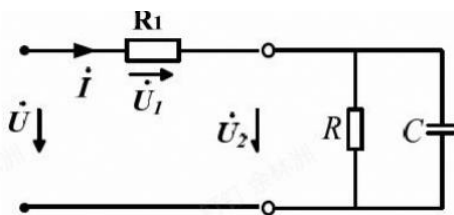
四、操作方法和实验步骤

(1) 测量 R-C 电路的总阻抗

无源一端口电路如图，先用万用表测 R、C 的值，然后计算端口等效阻抗 Z，其中 $R=100\Omega$ ， $C=47\mu\text{F}$ ；

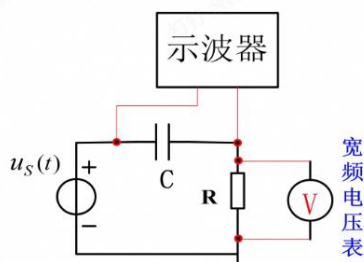


按照电路图连接电路， R_1 预置于 50Ω ，调节可调电阻 R_1 的阻值，使得 $U_1=U_2$ （用交流电压表测量待测阻抗两端电压的同时，用万用表监控可调电阻两端电压，当两仪表电压示数达到最相近（因电阻箱分辨率仅 1Ω ）时，记录实验数据。



调节 $R_1=6|Z|$ ，再次测量等效阻抗，记录实验数据。

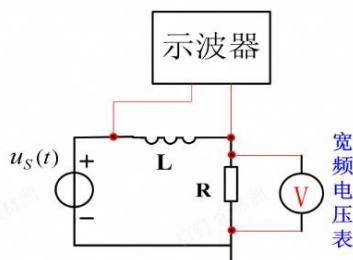
(2) 测量 R-C 电路的时间差，画出电路的幅频特性和相频特性



实验名称：交流无源一端口电路等效参数的测量研究 姓名：_____ 学号：_____

按如图连接电路图，其中 $R=1k\Omega$ ， $C=0.1\mu F$ ，信号源 $U_s=3V$ ，频率在 $500-10kHz$ 之间调节，每次调节频率后，观测示波器波形数据，记录电压源、电阻电压的幅值，两波形时间差。根据记录的数据画出电路的幅频特性和相频特性。

(3) 测量 R-L 电路的时间差，画出电路的幅频特性和相频特性



按如图连接电路图，其中 $R=510\Omega$ ， $L=40mH$ ，信号源 $U_s=3V$ ，频率在 $500-10kHz$ 之间调节，每次调节频率后，观测示波器波形数据，记录电压源、电阻电压的幅值，两波形时间差。根据记录的数据画出电路的幅频特性和相频特性。

五、实验数据记录和处理

1. 测量 R-C 电路的总阻抗

(1) 测量可得 $R=100.2\Omega$ ， $C=48.87\mu F$ ，则 $\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + j\omega C$ ，可得 $Z=29.71-45.89j$ ， $|Z|=54.67\Omega$ ；则使 $U_1=U_2$ 的理论 R_1 为 54 或 55Ω ；

(2) 当 $U_1=U_2$ 时， $U=17.83V$ ， $U_1=9.93V$ ， $U_2=9.97V$ ， $R_1=55\Omega$ ， $I=180.5mA$ ；

$$\text{此时, } R_0 = \frac{U_2 \cos \varphi}{I} = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 I} = 33.45\Omega; |X_0| = \frac{U_2}{I} \sqrt{1 - \left(\frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 U_2} \right)^2} = 43.96\Omega, \text{ 则等效阻抗为 } Z=33.45-43.96j,$$

$$|Z|=55.24\Omega;$$

(3) 取 $R_1=6|Z|$ ，此处 $|Z|$ 取理论值 54.67Ω ， $R_1=328\Omega$ ，再次测量得 $U=17.83V$ ， $U_1=16.15V$ ， $U_2=2.78V$ ， $I=49.24mA$ ；

$$\text{此时, } R_0 = \frac{U_2 \cos \varphi}{I} = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 I} = 31.03\Omega; |X_0| = \frac{U_2}{I} \sqrt{1 - \left(\frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 U_2} \right)^2} = 47.16\Omega, \text{ 则等效阻抗为 } Z=31.03-47.16j,$$

$$|Z|=56.45\Omega;$$

2. 测量 R-C 电路的时间差，画出电路的幅频特性和相频特性

实验条件为 $R=1k\Omega$ ， $C=0.1\mu F$ ，信号源 $U_s=3V$ ，频率在 $500-10kHz$ 之间调节。

对于本实验的电压，取示波器光标读出的幅值，对于本实验的时间差，取示波器光标读出的时间差。

根据公式

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2}, \quad \varphi = \arctan \frac{-1}{\omega CR},$$

形成下表：

频率 f/Hz	500	1000	3000	5000	8000	10k
输入电压 U_s/V	2.95	2.96	2.89	2.88	2.88	2.89
电阻电压 U_R/V	0.960	1.67	2.57	2.73	2.81	2.84
时间差 $t/\mu s$	390	148	23	10	4.3	2.24
角频率 ω/s^{-1}	3141.59	6283.19	18849.56	31415.93	50265.48	62831.85
阻抗的模 $ Z $ (理论值) / Ω	3336.48	1879.64	1132.01	1049.44	1019.60	1012.59

实验名称：交流无源一端口电路等效参数的测量研究 姓名：_____ 学号：_____

角度 φ （理论值）	-72.56	-57.86	-27.95	-17.66	-11.25	-9.04
阻抗的模 $ Z $ （实际值）/ Ω	3072.92	1772.46	1124.51	1054.95	1024.91	1017.61
角度 φ （实际值）	-71.01	-55.65	-27.22	-18.57	-12.66	-10.67

由此图表可形成下图：

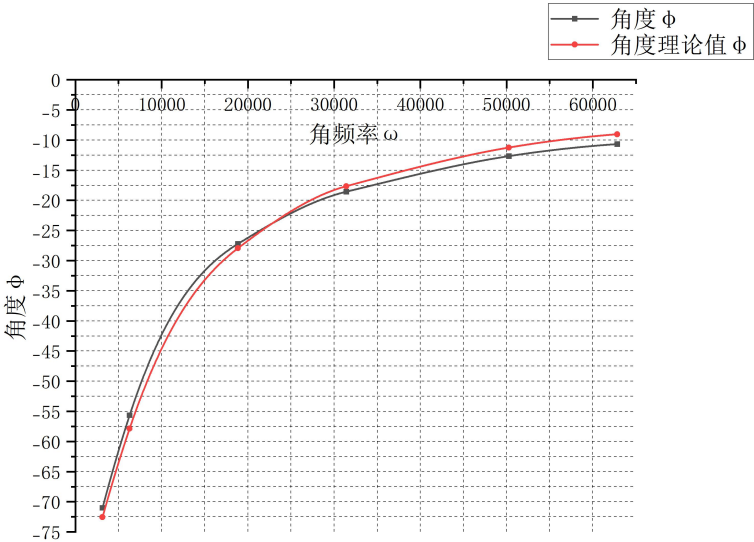


图 1 R-C 电路相频特性曲线

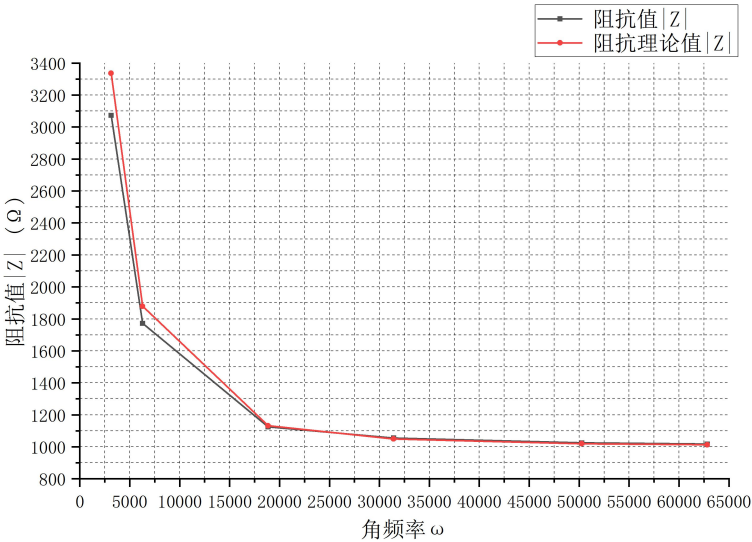


图 2 R-C 幅频特性曲线

3. 测量 R-L 电路的时间差，画出电路的幅频特性和相频特性
实验条件为 $R=510\Omega$ ， $L=40\text{mH}$ ，信号源 $U_s=3\text{V}$ ，频率在 500-10kHz 之间调节。
对于本实验的电压，取示波器光标读出的幅值，对于本实验的时间差，取示波器光标读出的时间差。
根据公式

$$Z=\sqrt{R^2+(\omega L)^2},\quad \varphi=\arctan\frac{\omega L}{R},$$

形成下表：

实验名称：交流无源一端口电路等效参数的测量研究 姓名：_____

学号：_____

频率 f/Hz	500	1000	3000	5000	8000	10k
输入电压 U_s/V	2.78	2.80	2.92	2.97	3.00	3.00
电阻电压 U_R/V	2.36	2.21	1.51	1.09	0.706	0.580
时间差 $t/\mu\text{s}$	75	70	51	38.4	25.6	21.2
角频率 ω/s^{-1}	3141.59	6283.19	18849.56	31415.93	50265.48	62831.85
阻抗的模 $ Z $ (理论值) $/\Omega$	525.25	568.56	910.27	1356.18	2074.29	2564.50
角度 φ (理论值)	13.84	26.23	55.93	67.91	75.77	78.53
阻抗的模 $ Z $ (实际值) $/\Omega$	600.76	646.15	986.23	1389.63	2167.14	2637.93
角度 φ (实际值)	13.50	25.20	55.08	69.12	73.73	76.32

形成下图：

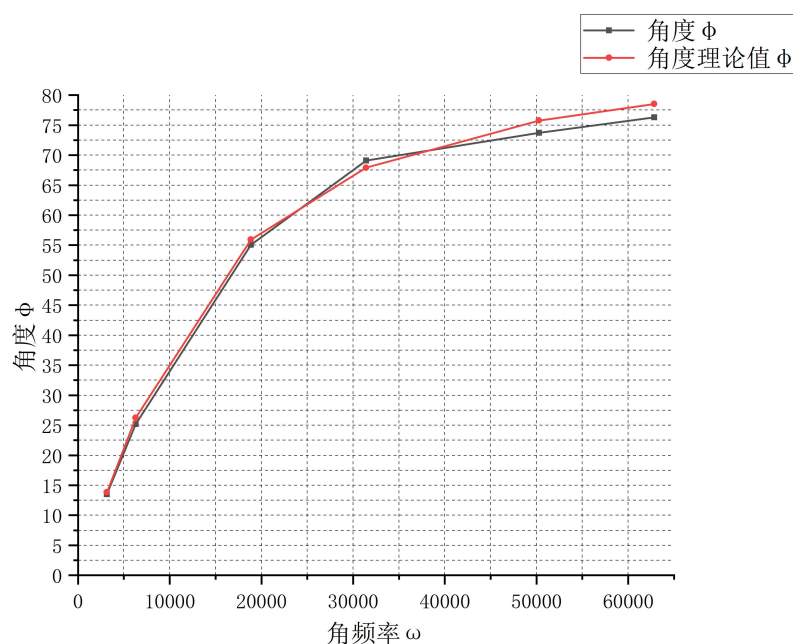


图 3 R-L 电路相频特性曲线

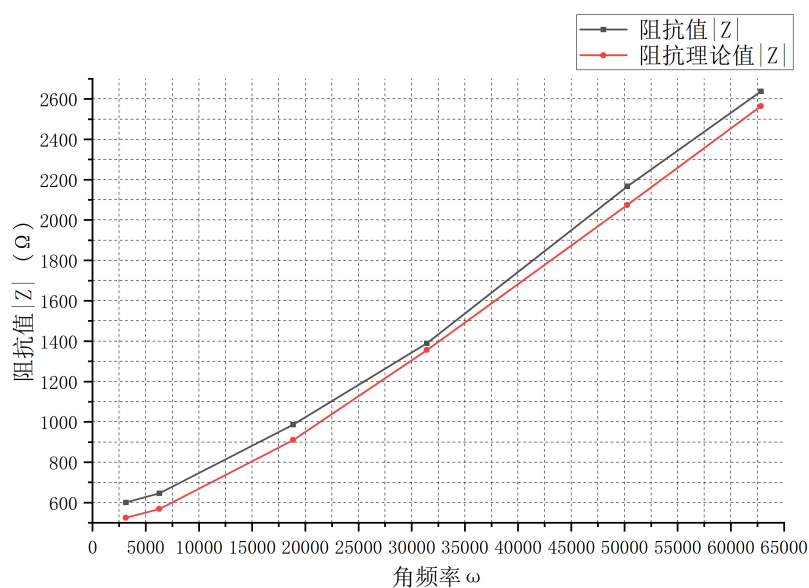


图 4 R-L 电路幅频特性曲线

实验名称：交流无源一端口电路等效参数的测量研究 姓名：_____ 学号：_____

六、实验结果与分析

(1) 测量 R-C 电路的总阻抗

根据所测数值，可得在 $U_1=U_2$ 和 $R_1=6|Z|$ 条件下的相对误差为：

相对误差	$\frac{ R_0 - R }{R} \times 100\%$	$\frac{ X_0 - X }{X} \times 100\%$	$\frac{\ Z - Z_0\ }{ Z_0 } \times 100\%$
$U_1=U_2$	12.6%	4.0%	1.0%
$R_1=6 Z $	4.4%	2.7%	3.3%

可见当 $U_1=U_2$ 时对于 Z 测量的相对误差更小，考虑到 $U_1=U_2$ 时出现 12.6% 的较大误差，其主要原因可能是读取电流值时采用的并不是直接接入电流表的方式，而是通过 $I = \frac{U}{R}$ 得到电流值，在此式中，电压读数的误差以及电阻值并非标称值都可能导致电流值出现较大误差，而这会进一步导致与 I 相关的 R、 X_0 测量值出现误差。

(2) 测量 R-C 电路的时间差，画出电路的幅频特性和相频特性

比较 R-C 电路理论值与实际值的幅频、相频曲线，二者基本一致；在 R-C 电路中，随着频率增大，电路阻抗变小，且曲线斜率逐渐变小，与理论值相吻合；同时，随着频率增大，C 与 R 的相位差角由一个接近 -90° 的角度逐渐增大到接近 0° ，与理论值相吻合。

(3) 测量 R-L 电路的时间差，画出电路的幅频特性和相频特性

比较 R-L 电路理论值与实际值的幅频、相频曲线，二者基本一致；在 R-L 电路中，随着频率增大，电路阻抗变大，且曲线斜率逐渐变大，与理论值相吻合，同时，随着频率增大，L 与 R 的相位差角由一个接近 0° 的角度逐渐增大到接近 90° ，与理论值相吻合。

七、讨论、心得

1. 本实验中电阻、电容元件的规格是什么？最大电压、功率的允许值分别为多少？

其规格元件本身已给出，电阻为 $100\Omega/2W$ ，电容为 $47\mu F/100V$ ；

2. 实验电路中，电阻 R_1 选择的原则是什么？调节大小根据什么原则确定？

选择原则是使得 R_1 和 $|Z|$ 相等，因为此时测量的误差最小。

调节大小的原则是先调到 50Ω ，防止电流过大烧毁元件，再用两个电压表同时测量 R_1 和 Z 两端的电压，调节 R_1 使得两电压表示数相等（即使不等也需要二者差值最小）。

3. 施加电压的大小确定应考虑哪些因素？其大小范围如何选择以确保实验安全？

要考虑电容器两端的耐压，电阻允许的最大功率（如本实验进行时，变压器选取 36V 电压时电阻产生刺鼻的异味即将熔毁，说明电压过大，即使断电检查电阻值确认无大偏差后选择 16V 继续实验）。同时，要考虑实验误差，施加电压不能太小，否则测得数值较小，相对误差就会增大。

4. 思考题：能否从上述数据或图形估算电感线圈的电阻？

估算方法：

实际电感线圈相当于一个电阻和一个理想电感串联（等效于四-(3)所示情形），其阻抗为 $Z = r + j\omega L$ ，和

电阻 R 串联后（防止烧穿电感），总阻抗 $Z = r + R + j\omega L$ ，故 $|Z| = \frac{U}{I} = \sqrt{(r+R)^2 + (\omega L)^2}$ ，其中，R 和

L 已知，U、I 可测，代入不同的 ω 求解，可得一系列 r，对多组 r 求平均值，即估算的电感线圈电阻值。